

Exercícios - Lista 1 - Estruturas de decisão

1. Faça um algoritmo que leia dois números e mostre se são iguais. Se não forem iguais, mostre o maior.
2. Faça um algoritmo que leia um número e mostre se ele é positivo, negativo ou zero.
3. Faça um algoritmo que leia três números e mostre o maior.
4. Faça um algoritmo que leia dois números que o usuário do computador digitará no teclado, some-os e mostre o resultado na tela do computador.
5. Faça um algoritmo que leia os lados de um retângulo e mostre sua área.
6. Faça um algoritmo que leia o valor de um salário e mostre este salário com um aumento de 20%.
7. Para tornar o algoritmo anterior mais genérico, altere-o para que permita ao usuário digitar o salário e a porcentagem de aumento e então mostre o valor do novo salário.
8. Faça um algoritmo que leia três notas e mostre a soma e a média aritmética delas.
9. Faça um algoritmo para ler a base e a altura de um triângulo. Em seguida, escreva a área do mesmo. Obs: $\text{Área} = (\text{Base} * \text{Altura}) / 2$
10. O preço de um automóvel é calculado pela soma do preço de fábrica com o preço dos impostos (45% do preço de fábrica) e a porcentagem do revendedor (28% do preço de fábrica). Faça um algoritmo que leia o nome do automóvel e o preço de fábrica e imprima o nome do automóvel e o preço final.
11. Uma empresa tem para um determinado funcionário uma ficha contendo o nome, número de horas trabalhadas e o número de dependentes de um funcionário. Considerando que:
 - a) a empresa paga 12 reais por hora e 40 reais por dependentes.
 - b) sobre o salário são feito descontos de 8,5% para o INSS e 5% para IR.

Faça um algoritmo para ler o Nome, número de horas trabalhadas e número de dependentes de um funcionário. Após a leitura, escreva qual o Nome, salário bruto, os valores descontados para cada tipo de imposto e finalmente qual o salário líquido do funcionário.

12. Faça um algoritmo que leia 3 números e diga se podem ser lados de um triângulo.

Observe: A, B e C são lados de um triângulo se: $A < (B+C)$ e $B < (C+A)$ e $C < (A+B)$.

13. Faça um algoritmo que leia a média e a frequência de um aluno e mostre se ele foi aprovado. Os critérios de aprovação são:

- Se a média for maior ou igual a 7.0 e a frequência maior que 75 então aluno está aprovado.

- Se a média for maior que 9.0 o aluno é aprovado com qualquer frequência.

- Se a média for maior que 5.0 e frequência maior ou igual a 75 então o aluno fica para recuperação.

14. Faça um programa que leia um número que represente um determinado mês do ano.

Após a leitura escreva por extenso qual o mês lido. Caso o número digitado não esteja na faixa de 1 até 12 e escreva uma mensagem informando o usuário do erro da digitação. **Observação: use estrutura switch.**

15. Faça um programa leia o nome por extenso de um mês (janeiro, fevereiro, março...) e informe o número de dias que ele tem. **Observação: use estrutura switch e tipo de variável character.**